

https://github.com/Ophelia0419/Software_Engineering

【 반려동물 수술 후기 및 병원 정보 공유 플랫폼 】

소프트웨어설계서

- 주민서 -

문서번호 : [주민서]소프트웨어설계서_260526_Doc001

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 주민서

팀 원 : 주민서, 팀원1, 팀원2

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 “누구나 설치 가능한 open CCTV” 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화 하는데 있으며, 내용의 범위는 목차를 근간으로 어떠한 내용이 포함될 것인지를 기록한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
스트리밍	소리(음악)나 동영상 등의 멀티미디어 파일을 전송하고 재생하는 방식의 하나
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스

1.3 참조 문서

[김검정]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002.pdf

[김검정]요구사항정의서_260518_Doc001.pdf

[주민서]요구사항분석서_20260518_Doc001.pdf

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
User Package	사용자 계정 생성, 로그인 인증 및 세션 관리를 담당하는 모듈	공동
Review Package	사용자의 수술 후기 데이터를 등록/수정/삭제하고 통계를 연산하는 모듈	공동
Hospital Package	병원 기본 정보, 특수동물 카테고리 정보 제공 및 필터링 검색을 담당하는 모듈	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001: User Package

3.1.1 모듈 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	사용자의 계정 생성, 로그인 인증 및 회원 관리를 담당하는 패키지
구성 클래스	User 플랫폼을 이용하는 사용자의 기본 정보와 액션을 처리하는 클래스
	UserDB 실제 사용자 계정 및 인증 정보를 저장하고 관리하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CU-001: User

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_01, UC_02, UC_04
설 명	플랫폼을 이용하는 반려동물 보호자를 나타낸다.		
멤버 변수	- 아이디 - 비밀번호 - 닉네임		
멤버 함수	+ 회원가입 요청() + 로그인 요청() + 후기 작성/수정/삭제 요청()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: UserDB, Review		

(2) CU-002: UserDB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_01, UC_02, UC_04
설 명	사용자 계정 및 인증 정보를 저장하고 관리하는 DB를 나타낸다.		
멤버 변수	- 아이디 - 비밀번호 - 닉네임		
멤버 함수	+ 회원 정보 저장() + 아이디 중복 확인() + 로그인 인증 확인()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: User		

3.2 SDD-P-002: Review**3.2.1 모듈 설명**

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	수술 후기 데이터의 등록, 수정, 삭제(CRUD) 및 비용 통계 연산을 담당하는 패키지
구성 클래스	Review 수술 종류, 수술 비용, 본문 내용 등을 포함하는 게시글(후기) 클래스
	ReviewDB 후기 데이터를 DB에 반영하고, 특정 수술에 대한 통계 비용을 연산하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계**(1) CR-001: Review**

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_03, UC_04, UC_06
설 명	사용자가 작성한 반려동물의 수술 후기 데이터를 나타낸다.		
멤버 변수	- 후기번호 - 수술종류		

	- 비용 - 내용 - 작성일자		
멤버 함수	+ 후기 정보 반환() + 후기 내용 갱신()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: User, Hospital, PetCategory, ReviewDB		

(2) CR-002: ReviewDB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_03, UC_04, UC_06
설 명	수술 후기 데이터를 저장, 삭제 및 비용 통계를 연산하는 DB를 나타낸다.		
멤버 변수	- 후기번호 - 작성자 아이디 - 병원번호		
멤버 함수	+ 신규 후기 저장() + 기존 후기 삭제() + 수술 비용 통계 연산()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: Review		

3.3 SDD-P-003: Hospital

3.3.1 모듈 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	특수동물 병원의 기본 정보 제공 및 조건(필터링) 기반 검색을 담당하는 패키지
-------	---

구성 클래스	Hospital 개별 병원의 상세 정보(이름, 주소 등)를 나타내는 클래스
	PetCategory 병원에서 진료 가능한 특수동물 종(파충류, 조류 등)을 분류하는 클래스
	HospitalDB 수집(크롤링)된 데이터를 적재하고, 조건 검색을 수행하는 DB 클래스

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CH-001: Hospital

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_03, UC_05, UC_06, UC_07
설 명	반려동물 진료 및 수술을 진행하는 병원 정보를 나타낸다.		
멤버 변수	- 병원번호 - 병원명 - 주소 - 연락처		
멤버 함수	+ 병원 기본 정보 반환()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: Review, PetCategory, HospitalDB		

(2) CH-002: PetCategory

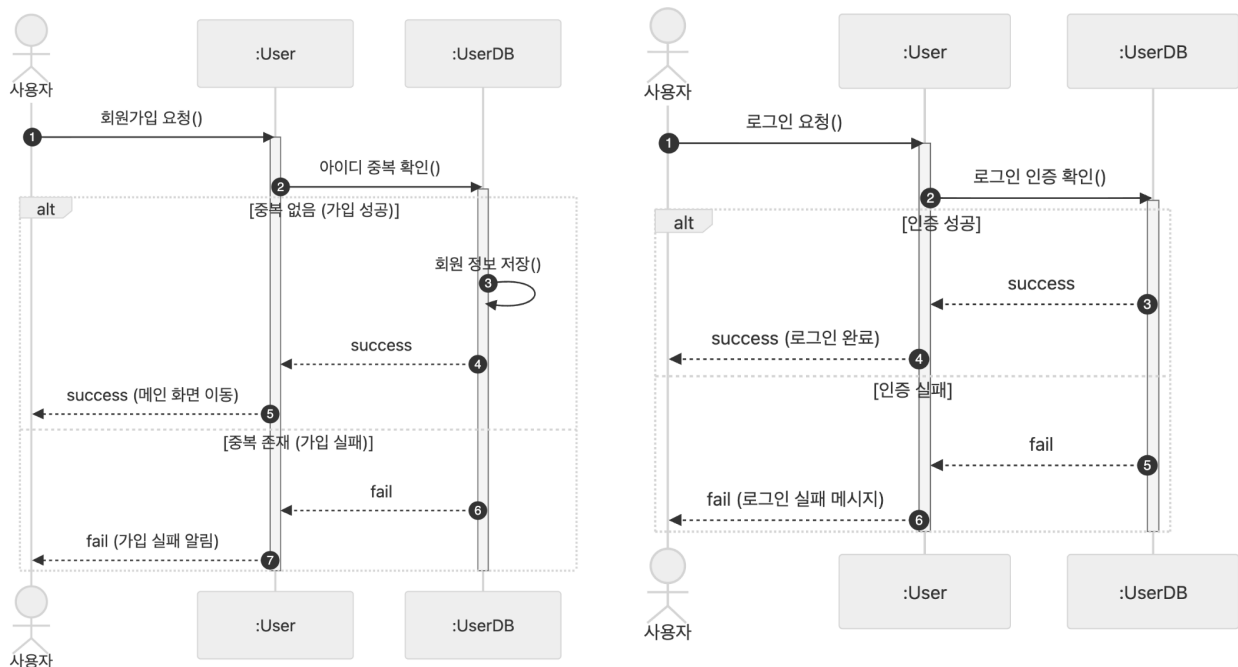
클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_05
설 명	병원에서 진료 가능한 특수동물 종의 분류를 나타낸다.		
멤버 변수	- 카테고리번호 - 분류명		
멤버 함수	+ 종 분류 정보 반환()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: Hospital, Review		

(3) CH-003: HospitalDB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC_05, UC_07
설 명	크롤링한 병원 데이터를 통합/저장하고 조건 검색을 수행하는 DB를 나타낸다.		
멤버 변수	- 병원번호 - 카테고리번호		
멤버 함수	+ 크롤링 데이터 통합/저장() + 조건별 병원 검색()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: Hospital		

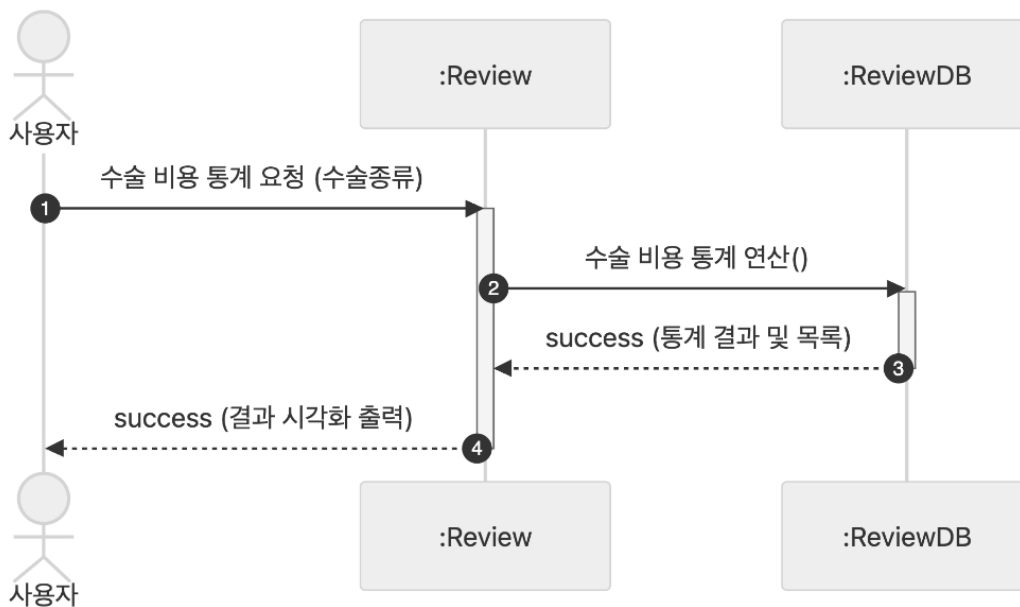
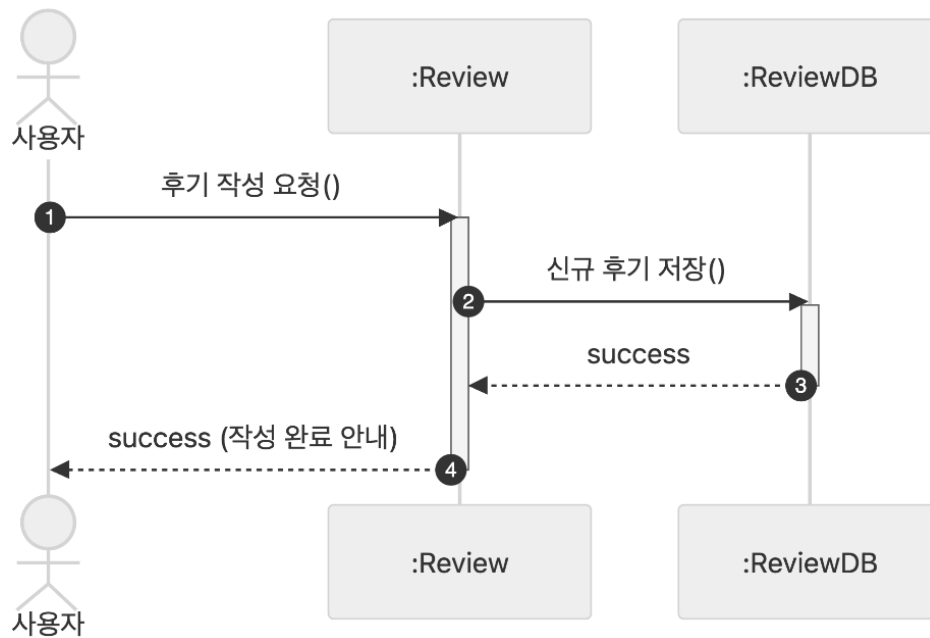
3.1.3 패키지 행위

사용자의 계정 생성 및 로그인 인증 흐름을 보여줍니다.



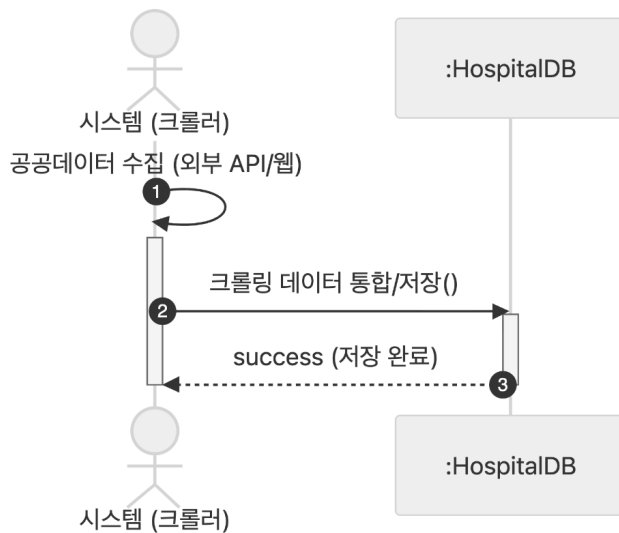
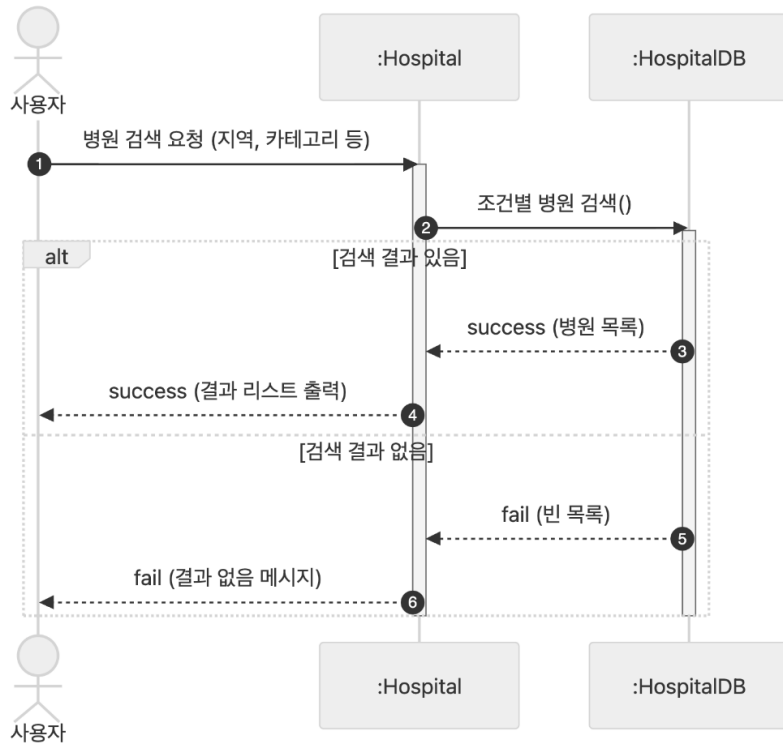
3.2.3 패키지 행위 (Review Package)

수술 후기 작성 및 수술 비용 통계 연산 흐름을 보여줍니다.



3.3.3 패키지 행위 (Hospital Package)

조건별 특수동물 병원 검색과 백그라운드 크롤링 흐름을 보여줍니다.



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001: 아이디 중복 확인()

소속 클래스	CU-002: UserDB
트리거 클래스	CU-001: User
파라미터	아이디 (String)
세부 처리 로직	사용자가 회원가입 폼에 입력한 아이디가 기존 데이터베이스에 존재하는지 검색하여 중복 여부(True/False)를 반환한다.

(2) M-002: 로그인 인증 확인()

소속 클래스	CU-002: UserDB
트리거 클래스	CU-001: User
파라미터	아이디 (String), 비밀번호 (String)
세부 처리 로직	사용자가 입력한 아이디와 비밀번호가 데이터베이스에 저장된 회원 정보와 일치하는지 대조하고, 인증 성공 시 로그인 세션을 발급한다.

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계 (Review Package)

(1) M-003: 신규 후기 저장()

소속 클래스	CR-002: ReviewDB
트리거 클래스	CR-001: Review
파라미터	후기 정보 (수술종류, 비용, 병원번호, 내용 등)
세부 처리 로직	사용자가 플랫폼에 새롭게 작성한 반려동물 수술 후기 데이터를 데이터베이스 테이블에 삽입(Insert)하여 저장한다.

(2) M-004: 수술 비용 통계 연산()

소속 클래스	CR-002: ReviewDB
트리거 클래스	CR-001: Review
파라미터	수술종류 (String)
세부 처리 로직	사용자가 검색한 특정 수술 종류와 일치하는 후기 데이터들의 비용(Cost) 필드 값을 수집하여, 해당 수술의 최고가, 최저가, 평균 비용을 계산해 반환한다.

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계 (Hospital Package)

(1) M-005: 조건별 병원 검색()

소속 클래스	CH-003: HospitalDB
트리거 클래스	CH-001: Hospital
파라미터	카테고리번호 (Integer), 지역 (String)
세부 처리 로직	파충류, 조류 등 사용자가 선택한 특수동물 종(카테고리)과 지역 필터 조건식에 부합하는 맞춤 병원 목록을 데이터베이스에서 쿼리하여 반환한다.

(2) M-006: 크롤링 데이터 통합/저장()

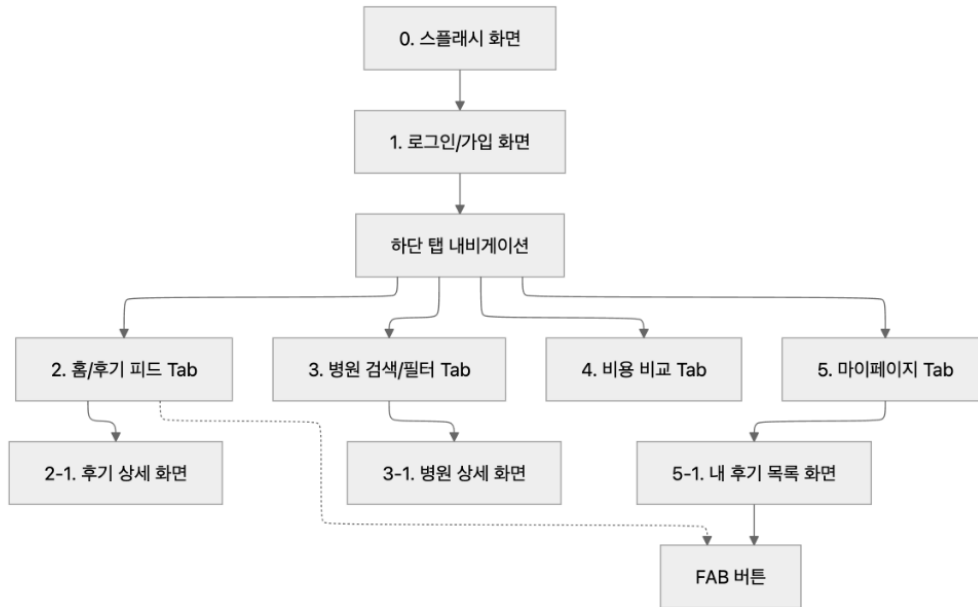
소속 클래스	CH-003: HospitalDB
트리거 클래스	외부 시스템 (Crawler 모듈)
파라미터	수집된 병원 데이터 리스트
세부 처리 로직	공공데이터 포털이나 웹에서 크롤링을 통해 수집한 1차 병원 정보들을, 본 플랫폼의 데이터베이스 스키마 형태에 맞게 정제하고 통합하여 일괄 저장한다.

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
사용자 요청 데이터(가입, 후기 작성, 검색 등)	클라이언트(안 드로이드 앱)	백엔드 서버	JSON	HTTP (REST API POST/GET)
시스템 응답 데이터(검색 결과, 비용 통계 등)	백엔드 서버	클라이언트 (안드รอย 드 앱)	JSON	HTTP (REST API 응답)
동물병원 기본 정보(크롤링 데이터)	외부 시스템(공공데 이터 포털 등)	백엔드 서버(크롤 러 모듈)	XML / JSON	OpenAPI 호출 (HTTP GET)

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

데이터베이스 유형: 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RDBMS) 활용.

설계 목표:

- 사용자 및 병원 데이터의 무결성 확보.
- 수술 비용 통계 연산을 위한 효율적인 데이터 구조화.
- 동물 종별(PetCategory) 및 지역별 신속한 검색 필터링 지원.

ERD(Entity-Relationship Diagram) 논리적 구조 가이드:

- tbl_user (1) — (*) tbl_review
- tbl_hospital (1) — (*) tbl_review
- tbl_pet_category (1) — (*) tbl_hospital
- tbl_pet_category (1) — (*) tbl_review (직관적인 통계 검색용)

(1) tbl_user (사용자 정보 테이블)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	비고
1	user_id	VARCHAR(50)	Not Null	PK (Primary Key)
2	password	VARCHAR(255)	Not Null	암호화된 비밀번호 저장
3	nickname	VARCHAR(50)	Not Null	플랫폼 내 노출명

(2) tbl_pet_category (반려동물 종 분류 테이블)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	비고
1	category_id	INT	Not Null	PK, Auto Increment
2	category_name	VARCHAR(50)	Not Null	예: '파충류', '조류', '소형포유류'

(3) tbl_hospital (병원 정보 테이블)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	비고
1	hospital_id	INT	Not Null	PK, Auto Increment
2	hospital_name	VARCHAR(100)	Not Null	
3	address	VARCHAR(255)	Null 허용	지역 필터링(M-005)에 활용
4	phone_number	VARCHAR(20)	Null 허용	
5	category_id	INT	Not Null	FK (tbl_pet_category 참조) 병원 전문 분야 매핑

(4) tbl_review (수술 후기 테이블)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	비고
1	review_id	INT	Not Null	PK, Auto Increment
2	user_id	VARCHAR(50)	Not Null	FK (tbl_user 참조, 작성자)
3	hospital_id	INT	Not Null	FK (tbl_hospital 참조, 대상 병원)
4	category_id	INT	Not Null	FK (tbl_pet_category 참조, 대상 동물 종)
5	surgery_type	VARCHAR(100)	Not Null	통계 연산(M-004) 기준 필드
6	cost	INT	Not Null	통계 연산(M-004) 대상 필드 (원 단위)

7	content	TEXT	Null 허용	상세 후기 본문
8	write_date	DATETIME	Not Null	기본값 CURRENT_TIMESTAMP
9	image_url	VARCHAR(255)	Null 허용	후기 첨부 사진 경로

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트 (Client)	서버 (Server)	비고
운영 체제 (OS)	Android 10.0 (API Level 29) 이상	Linux (Ubuntu LTS 추천)	대상 사용자 및 클라우드 환경 고려
개발 언어	Kotlin 1.8+	Kotlin 1.8+ 또는 Java 17+Python 3.10+ (크롤러 모듈 전용)	프로젝트 제약사항 및 최신 기술 트렌드 반영
프레임워크	Android SDK	Spring Boot 3.x	객체지향 기반의 견고한 백엔드 구축
핵심 라이브러리	Retrofit2 (네트워크 통신)Glide/Coil (이미지 로딩)Jetpack (Architecture Components)	Spring Data JPA (ORM)Spring Security (인증/인가)BeautifulSoup/Selenium (크롤러용)	생산성 및 보안, 유지보수성 확보
데이터베이스	SQLite (앱 내부 캐시용)	MariaDB 10.x 또는 MySQL 8.x	RDBMS 활용 (데이터 무결성 확보)
개발 도구 (IDE)	Android Studio Koala 이상	IntelliJ IDEA (백엔드)PyCharm (크롤러)	
형상 관리	Git / GitHub	Git / GitHub	
통신 프로토콜	REST API over HTTP/HTTPS	REST API / OpenAPI 통신	

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스 명요구사항 식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006
FR-001	●	●				
FR-002			●			
FR-003						
FR-004						
FR-005						●
FR-006					●	
FR-007				●		
FR-008						

8. 부록

해당사항 없음